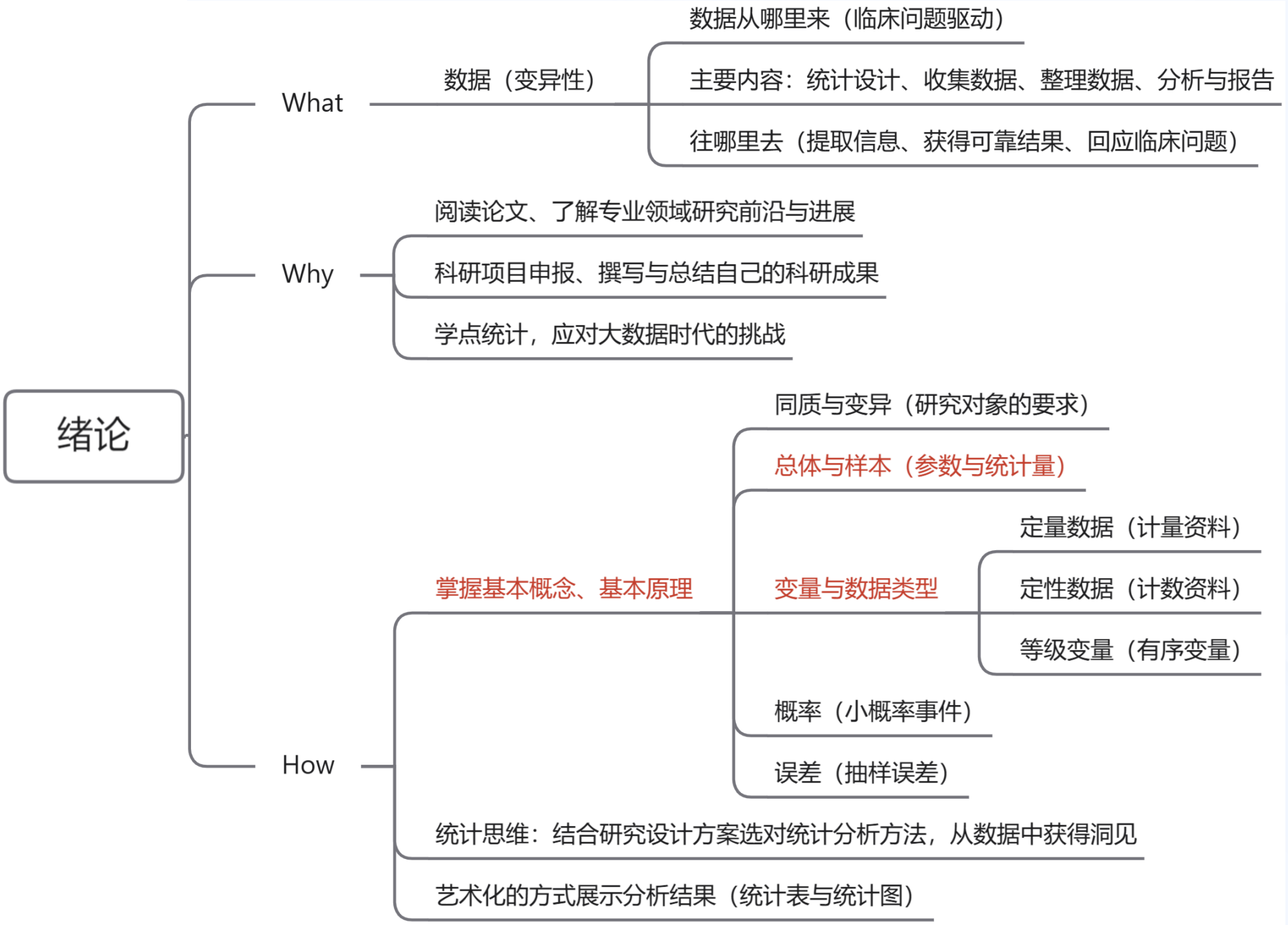
卫生统计学

阮红莲

公共卫生学院 流行病与卫生统计学系

ruanhl@gzhmu.edu.cn

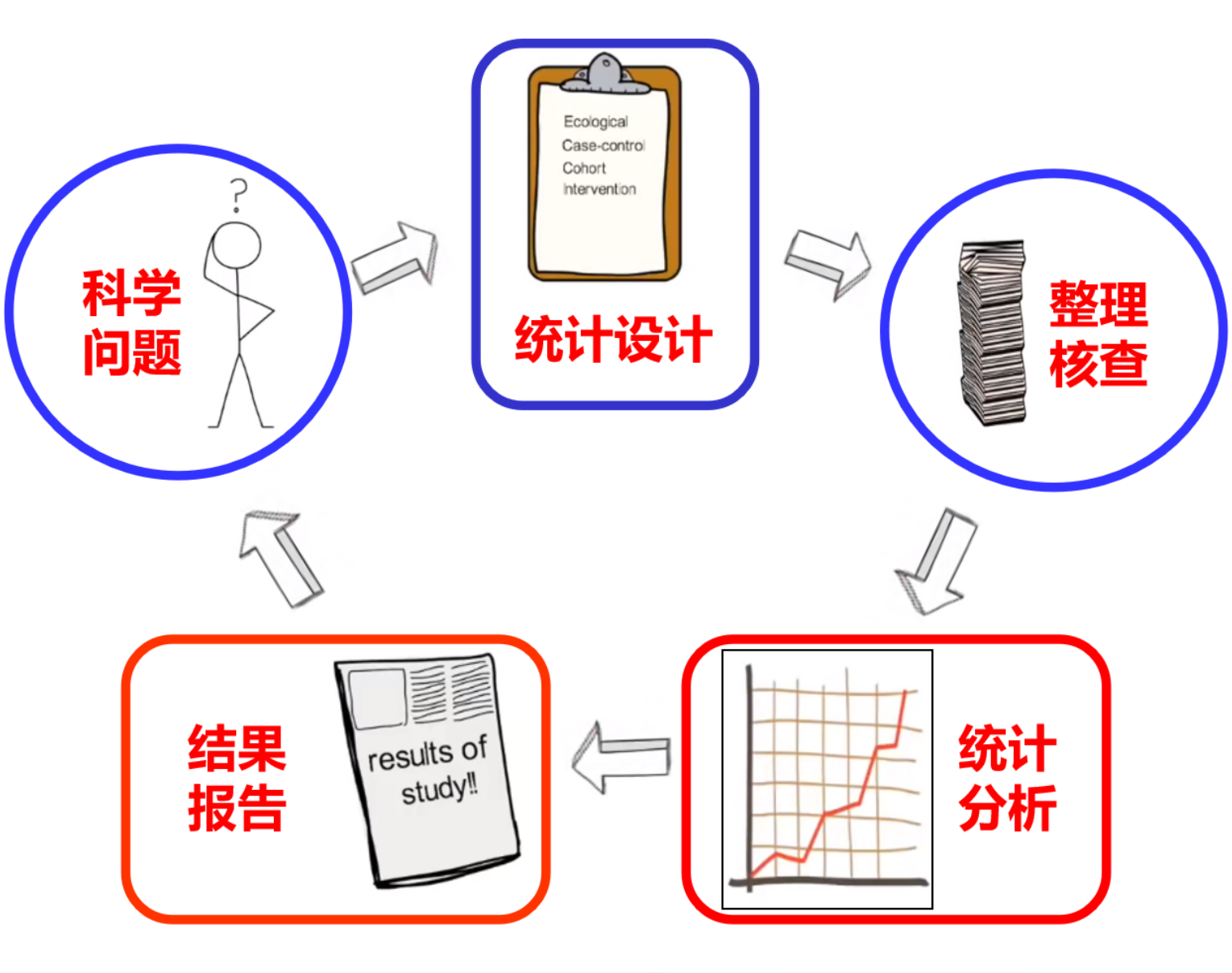

绪论
What
数据（变异性）
数据从哪里来（临床问题驱动）
主要内容：统计设计、收集数据、整理数据、分析与报告
往哪里去（提取信息、获得可靠结果、回应临床问题）
Why
阅读论文、了解专业领域研究前沿与进展
科研项目申报、撰写与总结自己的科研成果
学点统计，应对大数据时代的挑战
How
掌握基本概念、基本原理
同质与变异（研究对象的要求）
总体与样本（参数与统计量）
变量与数据类型
定量数据（计量资料）
定性数据（计数资料）
等级变量（有序变量）
概率（小概率事件）
误差（抽样误差）
统计思维：结合研究设计方案选对统计分析方法，从数据中获得洞见
艺术化的方式展示分析结果（统计表与统计图）

WHAT is statistics ?

PART 01

统计学的定义

- **统计学**：处理**数据**中**变异性**的科学与艺术
- **内容**：收集、分析、解释和表达数据
- **目的**：求得可靠的结果，做出科学决策



ID	group	age	gender	marriage	education	height	weight	hb1	hb2
01	2	60	1	1	1	161	65	156	139
02	1	33	2	3	2	174	54	159	123
03	2	24	2	3	2	169	53	125	118
04	1	34	1	1	1	164	68	156	156
05	2	26	1	1	3	169	80	149	161
06	1	65	2	2	2	161	70	94	123
07	2	18	1	3	1	165	60	125	151
08	1	64	1	1	3	168	51	156	156
09	1	64	1	1	1	177	75	146	118
10	2	29	1	3	1	167	80	92	107
11	1	32	1	3	2	160	74	153	143
12	1	64	1	2	1	170	75	135	117
13	2	46	2	1	2	179	58	140	138
14	1	63	1	1	3	167	80	144	134
15	1	64	1	2	2	178	64	98	98
16	2	35	2	1	2	176	65	123	133
17	1	63	2	1	3	180	63	124	83
18	2	50	1	1	1	181	70	144	111
19	2	55	1	1	2	169	70	151	149
20	1	62	1	1	2	175	73	168	142

什么是卫生统计学?

- 是临床医学、基础医学、公共卫生学和医疗卫生服务研究中的一门基础学科，是关于收集数据、分析数据和由数据得出结论的一组概念、原则和方法。
- **医学统计学的现实地位**：基金申请、药物开发与申报、科研与审稿、卫生决策。

数理/医学 统计简史

- 萌芽：游戏中的概率论
  - 卡尔达诺：概率史上的无冕之王
  - 帕斯卡&费马：骰子通信引发革命
- 奠基与发展：天文与生物学的需求
  - 高斯：小行星轨迹预测与正态分布
  - 高尔顿：大规模群体测量与向均数回归
- 实践与应用：概率统计三剑客
  - Pearson与卡方分布（卡方检验）
  - 啤酒厂诞生的t分布（t检验）
  - Fisher与F分布（实验设计与方差分析）
- 大数据与精准医学
  - 经典统计建模 vs 机器学习
  - 深度学习与人工智能辅助的精准医疗

WHY we learn statistics?

PART 02

统计思维指导生活 vs. 应对大数据时代挑战的需要



学点统计，指导生活

互联网信息时代，处处充斥着数据，如果科学而理性的看待这些数据需要点统计思维。



阅读论文，更新知识需要统计

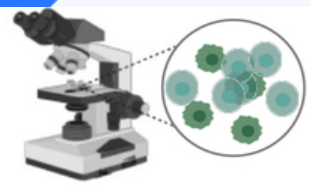
学点统计，以便能够顺畅阅读科研论文，更新个人的知识体系，与时俱进



大数据时代统计学的挑战与机遇

随着大数据的兴起，统计学面临海量数据处理和分析的挑战，同时也提供了新的研究方法和工具，为深入洞察数据提供了可能。

A)



RESEARCH LAB

PATIENT

Image Data
- PET/CT scans
- MRI scans
- Dermoscopic images
- Mammograms
- Whole Slide Images

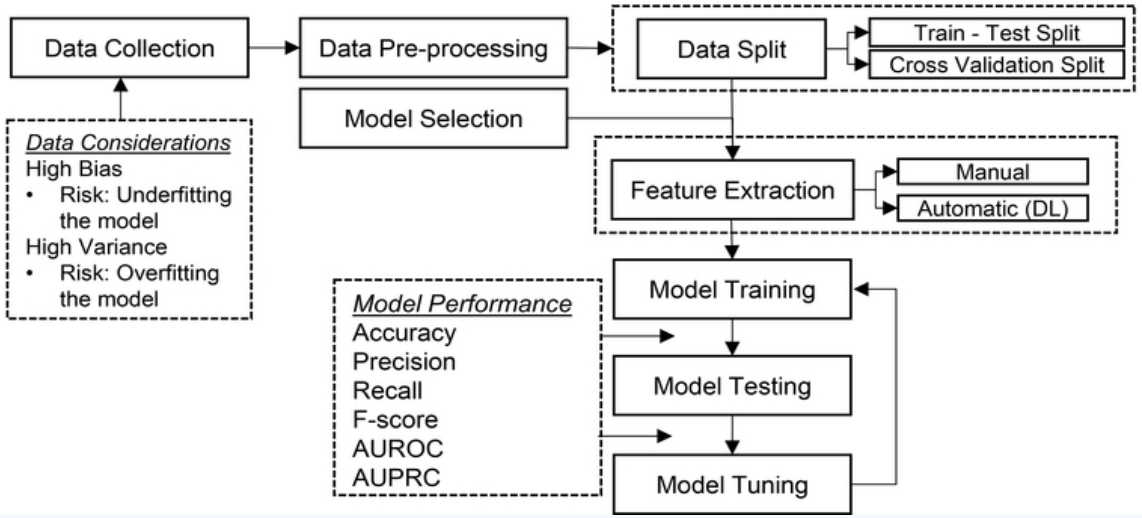
Omics Data
- Genomics: whole exome, whole genome, targeted, cell-free DNA
- Transcriptomics: RNAseq, microarray, scRNA-seq
- Proteomics : Structural, Functional
- Epigenomics: DNA methylation, ATAC-seq
- T-cell receptor sequencing

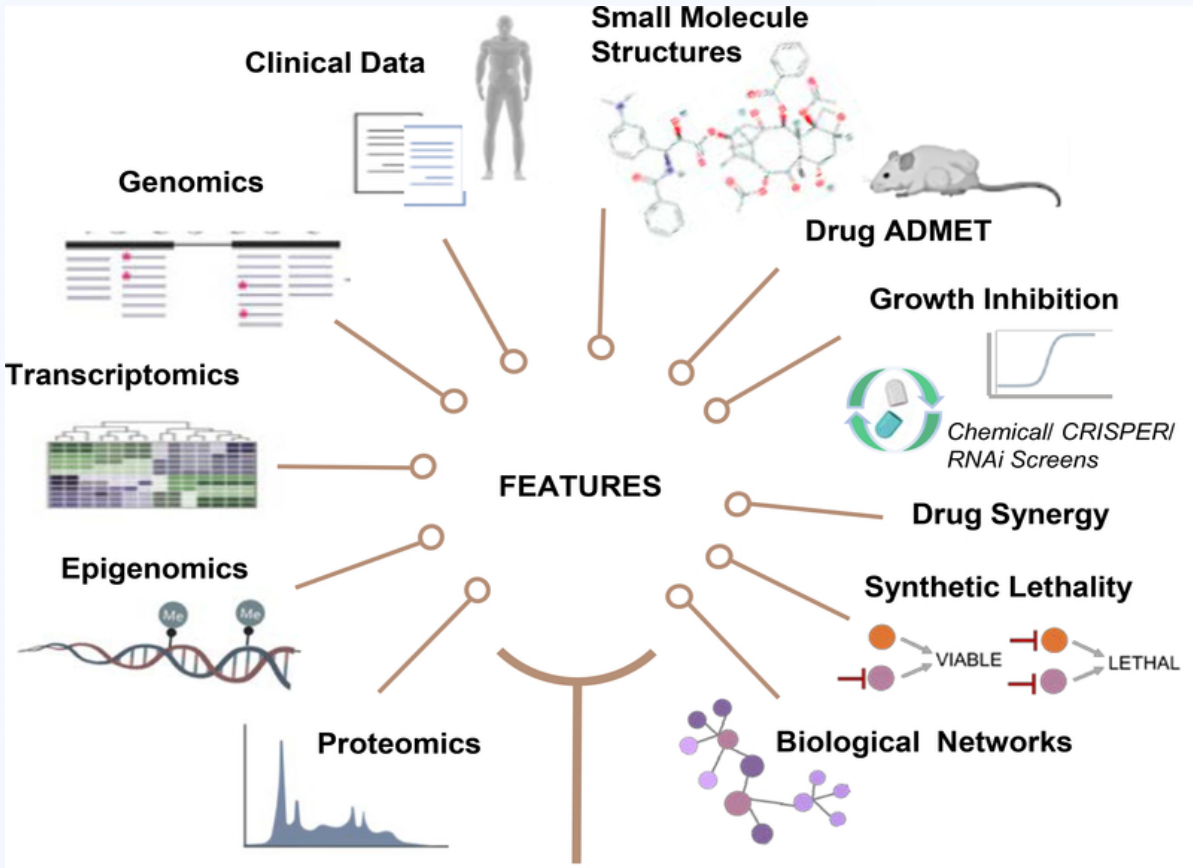
Clinical Data
- Electronic Health Records
- Patient Response to Therapy

CLINIC

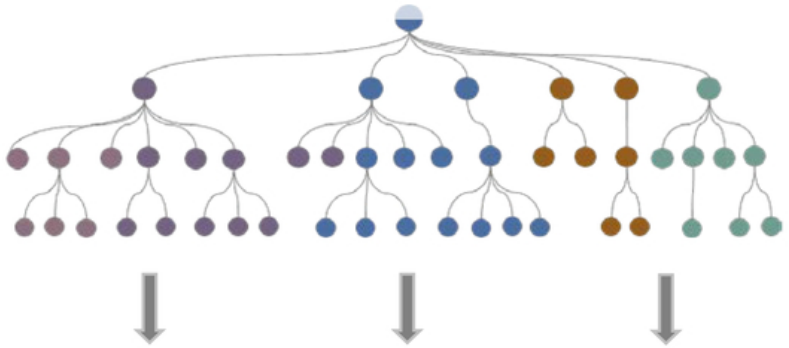


B)

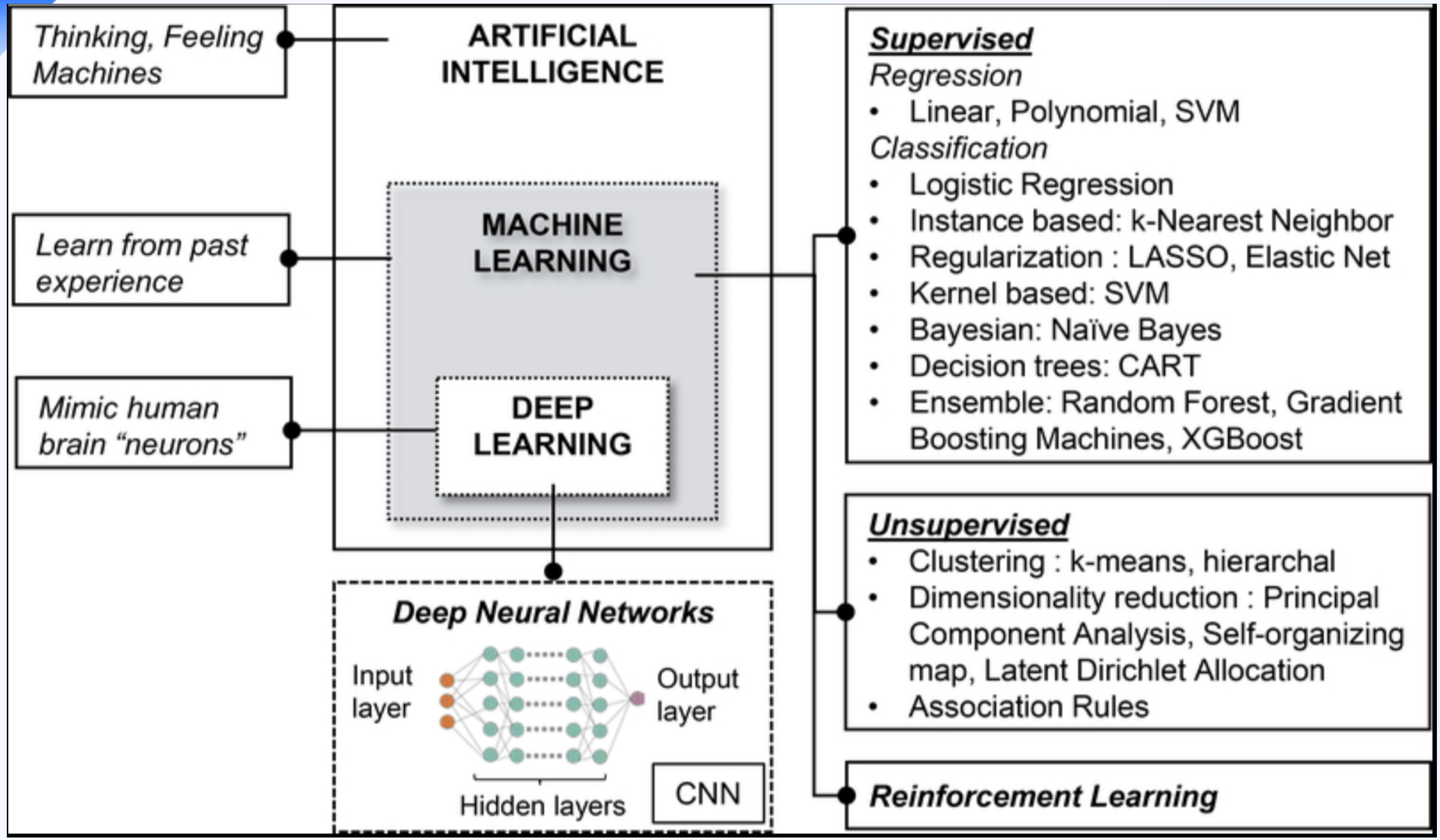




MACHINE LEARNING






Thinking, Feeling Machines
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Learn from past experience
MACHINE LEARNING
Mimic human brain "neurons"
DEEP LEARNING
Deep Neural Networks
Input layer
Output layer
Hidden layers
CNN
Supervised
Regression
• Linear, Polynomial, SVM
Classification
• Logistic Regression
• Instance based: k-Nearest Neighbor
• Regularization : LASSO, Elastic Net
• Kernel based: SVM
• Bayesian: Naïve Bayes
• Decision trees: CART
• Ensemble: Random Forest, Gradient Boosting Machines, XGBoost
Unsupervised
• Clustering : k-means, hierarchal
• Dimensionality reduction : Principal Component Analysis, Self-organizing map, Latent Dirichlet Allocation
• Association Rules
Reinforcement Learning

人工智能在医学领域的应用案例



智能病理分析与智能诊断



基于人工智能的发病与预后风险预测



高通量筛选、药物研发与个性化治疗

HOW to learn effectively?

PART 03

参考教材


国家卫生健康委员会“十三五”规划教材
科研人员核心能力提升导引丛书
供研究生及科研人员用
第5版
医学统计学
Medical Statistics
主 审 孙振球 徐勇勇
主 编 颜 艳 王 彤
副主编 刘红波 马 骏
人民卫生出版社
医学统计学
第5版
国家卫生健康委员会“十三五”规划教材
科研人员核心能力提升导引丛书
供研究生及科研人员用
IBM SPSS统计软件应用
IBM SPSS Applications
主 编 陈平雁 安胜利
副主编 欧春泉 陈莉雅 王建明
人民卫生出版社

本课程的授课内容

理论（20学时）

- ☑ 绪论、统计描述、正态分布与应用、参数估计
- ☑ 假设检验与t检验、方差分析
- ☑ 定性数据的统计描述与卡方检验、非参
- ☑ 简单与多重线性相关与回归、 logistic回归

SPSS操作与翻转（28学时）

- ☑ **SPSS1:**软件简介、统计描述（线上学习）
- ☑ **SPSS2:**t检验与方差分析的软件实现（线上学习）
- ☑ **SPSS3:**非参、卡方的软件实现（线上学习）
- ☑ **SPSS4:**相关与回归、logistic回归（线上学习）
- ☑ 案例翻转（分班分组汇报、线下机房）

本课程的教学目的

1. 掌握统计学的基本概念、基本理论。培养运用统计学思想去思考、分析医学实践中遇到问题的能力。

2. 掌握借助一般工具（SPSS软件）实现常见统计分析方法的技能。

3. 通过学习，能够较顺利地阅读专业文献；并具备参与医学专业科研工作的能力（应用）。

本课程的考试要求

- 闭卷考试，1.5小时

单项选择题50道（概念与原理30道 +

SPSS技能与应用20道）

- 考试占总成绩60%，线上小测20%、翻转课堂20%。

绪论

PART 04

- 医学统计的研究对象：医学中具有不确定性结果的事物
- 医学统计学主要作用：通过数据的偶然性揭示内在的规律性，以便做出科学决策
- 统计分析的要点：正确的选用统计分析方法，并结合专业知识做出科学的结论。

医学统计的基本概念

一、同质与变异

1. **同质**(homogeneity)：研究对象的基本特征、影响因素相同或相近。

例：广州市5岁正常男童的身高是同质的

广州市与某山区男童的身高不同质

2. **变异**(variation)：同质的各观察单位，其某医学特征的取值因人而异。

例：广州市5岁正常男童高矮不一，即其身高有变异

♦ **没有变异，便不需要统计学（统计学是研究变异规律的）。**

同质与变异是对研究对象的基本要求

研究对象入选与排除标准的核心作用，

在于确保研究样本的同质性，控制变异，

从而准确估计暴露/干预因素与结局之间的

真实关联。

Participants

Each centre participating in this study was required to have demonstrated experience in endovascular thrombectomy, having done a minimum of 50 thrombectomy procedures in the previous year to verify its technical proficiency and consistency. All centres are listed in appendix S2. We considered patients meeting the following criteria to be eligible for participation in this trial: age between 18 and 80 years; a diagnosis of acute ischaemic stroke; a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS; range 0-42, with lager values indicating severe neurological dysfunction) score between 6 and 25; an Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS; range 0-10, with lower values indicating larger volume of infarction) of 6-10; an anterior large vessel occlusion at intracranial internal carotid artery; a T shaped bifurcation or the first segment of middle cerebral artery (M1); and an endovascular thrombectomy planned within 24 hours after symptom onset. An imaging evaluation of mismatch was done to meet the criteria of DEFUSE-3 (an infarct core <70 mL, a mismatch volume >15 mL, and a mismatch ratio >1.8)[15] or DAWN (an NIHSS score ≥10 with an infarct core volume <31 cm^3 or an NIHSS score ≥20 with an infarct core volume ≤51 cm^3)[16] for those patients who were within six to 24 hours of symptom onset. We used iStroke software (version 3.13) to calculate the infarct core volume, mismatch volume, and mismatch ratio.[17 18] Previous or concomitant intravenous thrombolysis with alteplase was not prohibited if indicated.

Key exclusion criteria were intracranial haemorrhagic diseases; allergy to edaravone, (+)–dexborneol, or auxiliary materials; high systolic blood pressure (≥180 mm Hg) or diastolic blood pressure (≥110 mm Hg) after antihypertensive treatment; elevated serum alanine aminotransferase or aspartate transaminase more than three times above the upper limit of normal; chronic kidney disease or current serum creatinine exceeding 1.5 times the upper limit of normal or estimated glomerular filtration rate <60 mL/min; and receipt of an intravenous thrombolytic drug other than alteplase before endovascular thrombectomy. Details of the inclusion and exclusion criteria are shown in appendix S3.

BMJ: first published as 10.1136/bmj-2025-086850 on 7 January 2026. Downloaded from https://www.bmj.com/ on
Protected by copyright, including for uses related to text and data mining, AI training, and similar t

二、变量与数据类型

♦**变量**(variable)：反映被观察单位的某种特征的指标，例如身高，舒张压等。

♦**数据**(data)：又称变量值，是变量的观察值。例如173cm，80mmHg等。

1. **定量数据**(quantitative data)：也称计量资料。其特点是能用数值大小衡量其水平的高低，如年龄、身高等

2. **定性数据**(qualitative data)：也称计数资料。观测值表现为互不相容的属性或者类别，如性别、职业等

3. **有序数据**(ordinal data)：也称半定量数据或等级资料。属性或类别有程度差异，如尿蛋白：－，＋，＋＋，＋＋＋

♦ 不同类型资料的统计分析方法不同。

ID	group	age	gender	marriage	education	height	weight	hb1	hb2
01	2	60	1	1	1	161	65	156	139
02	1	33	2	3	2	174	54	159	123
03	2	24	2	3	2	169	53	125	118
04	1	34	1	1	1	164	68	156	156
05	2	26	1	1	3	169	80	149	161
06	1	65	2	2	2	161	70	94	123
07	2	18	1	3	1	165	60	125	151
08	1	64	1	1	3	168	51	156	156
09	1	64	1	1	1	177	75	146	118
10	2	29	1	3	1	167	80	92	107
11	1	32	1	3	2	160	74	153	143
12	1	64	1	2	1	170	75	135	117
13	2	46	2	1	2	179	58	140	138
14	1	63	1	1	3	167	80	144	134
15	1	64	1	2	2	178	64	98	98
16	2	35	2	1	2	176	65	123	133
17	1	63	2	1	3	180	63	124	83
18	2	50	1	1	1	181	70	144	111
19	2	55	1	1	2	169	70	151	149
20	1	62	1	1	2	175	73	168	142

Table 1 | Baseline characteristics of intention-to-treat population. Values are numbers (percentages) unless stated otherwise

Characteristics	Edaravone dexborneol (n=690)	Placebo (n=672)
Demographics		
Sex at birth:		
Male	435 (63.0)	436 (64.9)
Female	255 (37.0)	236 (35.1)
Ethnicity:		
Han	677 (98.1)	657 (97.8)
Others	13 (1.9)	15 (2.2)
Median (IQR) age, years	67.0 (57.0-73.0)	67.0 (58.0-73.0)
≤65 years	305 (44.2)	303 (45.1)
>65 years	385 (55.8)	369 (54.9)
Median (IQR) body mass index	24.0 (22.0-26.0)	24.0 (22.0-26.0)
Medical history*		
Stroke	144 (20.9)	136 (20.2)
Hypertension	398 (57.7)	355 (52.8)
Diabetes	130 (18.8)	98 (14.6)
Dyslipidaemia	32 (4.6)	28 (4.2)
Coronary heart diseases	134 (19.4)	114 (17.0)
Atrial fibrillation	174 (25.2)	171 (25.4)
Peripheral arterial disease	8 (1.2)	6 (0.9)
Medication history		
Antiplatelet therapy	54 (7.8)	49 (7.3)
Lipid lowering agents	55 (8.0)	37 (5.5)
Blood pressure lowering agents	297 (43.0)	250 (37.2)
Hypoglycaemic agents	107 (15.5)	76 (11.3)

三、总体与样本

1. 总体(population)：

是指同质的研究对象的全体

如：全广州市5岁正常男孩（结论拟推广的范围）。

有限总体与无限总体：

- 研究对象个体数目有限的总体称为有限总体，如学校的教学质量抽查，校内学生构成一个有限总体；

- 研究对象无限多或不确定的总体称为无限总体，如某降脂药物拟适用于高脂血症患者，则所有患者构成一无限总体。

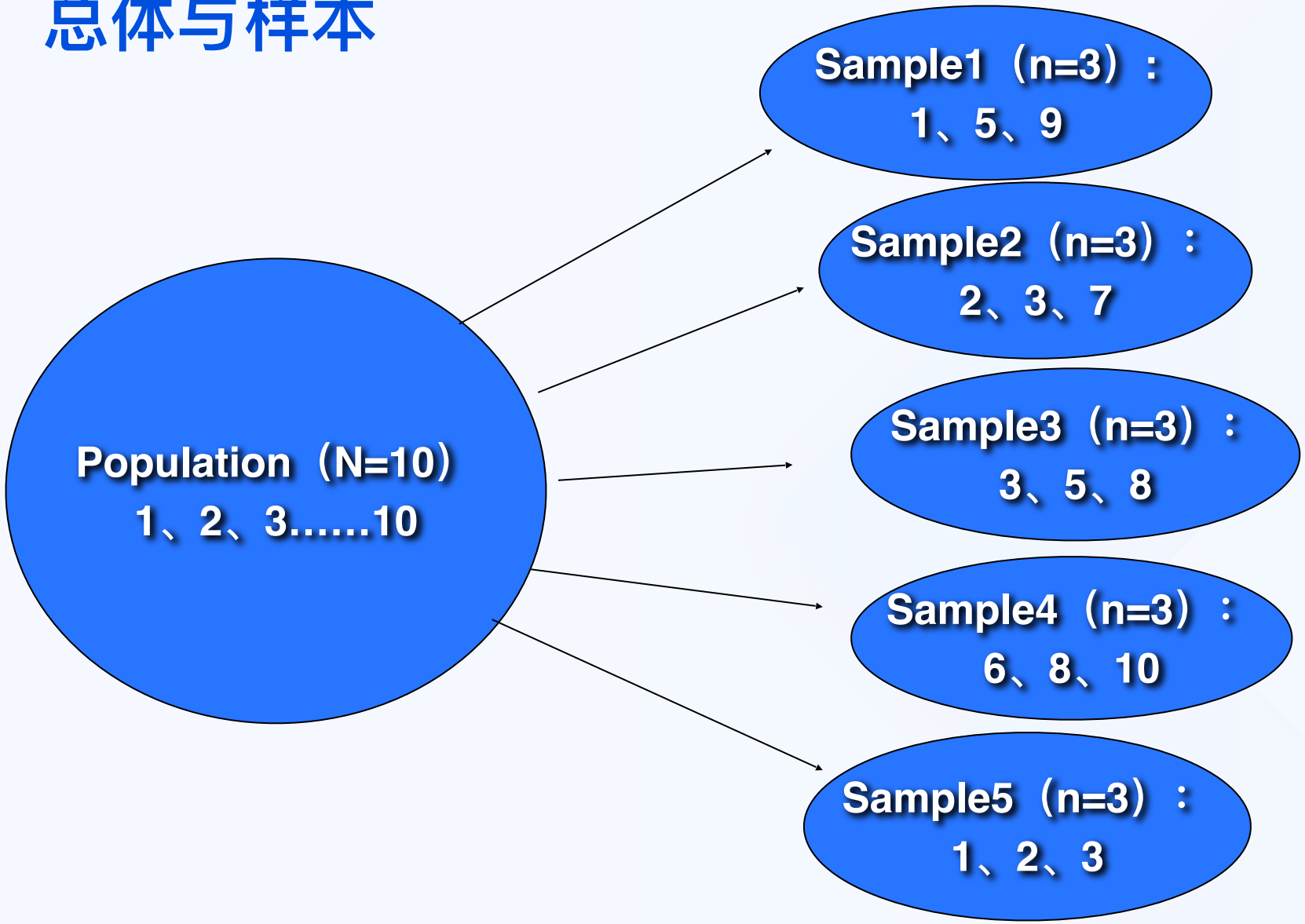
2. 样本(sample)：

用随机抽样的方法从总体中抽出的、有代表性的一部分个体。

例如：从广州市所有5岁男孩中抽出100名有代表性的5岁男孩；

♦**样本含量(大小)**：是指样本包含的个体数目(n)

图示：总体与样本


Population（N=10）
1、2、3……10
Sample1（n=3）：
1、5、9
Sample2（n=3）：
2、3、7
Sample3（n=3）：
3、5、8
Sample4（n=3）：
6、8、10
Sample5（n=3）：
1、2、3

这篇研究的总体是什么?

样本是什么?

Edaravone dexborneol versus placebo on functional outcomes in patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy (TASTE-2): randomised controlled trial

依达拉奉右莰醇对比安慰剂对接受血管内血栓切除术的急性缺血性卒中患者功能结局的影响（TASTE-2）：随机对照试验

ABSTRACT

OBJECTIVE

To assess the efficacy and safety of edaravone dexborneol, a multitarget brain cytoprotectant composed of antioxidant and anti-inflammatory ingredients, in improving functional outcomes among patients with acute ischaemic stroke undergoing endovascular thrombectomy.

DESIGN

Multicentre, double blind, randomised, placebo controlled trial.

SETTING

106 hospitals in China between March 2022 and May 2023.

PARTICIPANTS

1362 patients with clinically diagnosed acute ischaemic stroke within 24 hours of symptom onset, aged 18-80 years, with a National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score of 6-25 and an Alberta Stroke Program Early Computed Tomography Score (ASPECTS) of 6-10, confirmed large vessel occlusion in the anterior circulation, and planned endovascular thrombectomy.

♦参数与统计量：

1. 参数(parameter)：描述总体特征的指标

例如： ***μ***、σ 、***π*等**

2. 统计量(statistic)：描述样本特征的指标

例如： **χ-bar**、***S***、***p*等**

四、误差

- **误差(error)**：观察值与真实值、样本统计量与总体参数的差别。

1. **系统误差(systematic error)**：指仪器、试剂、方法、技术等引起的偏差（有规律、应预防）

2. **随机测量误差（random measurement error）**：自然变异和不可预知因素产生的误差（不可避免、遵循统计学规律）。

3. 抽样误差(sample error)：

由抽样引起的样本统计量与总体参数间的差异（不可避免、遵循统计学规律）。

抽样误差来源于个体的变异，其变异是有规律性的。

统计学的任务就是研究并利用变异的规律性，对总体情况作出推断。

五、概率

1. 随机事件：又称事件，表示在同一条件下不一定发生的事情，如服用退烧药之后不一定能成功退烧，这是一个随机事件。

2. 事件发生的概率**(probability, 记为*P*)**：指理论上某事件发生的可能性大小，如抛硬币正面朝上的概率P=1/2=0.50=50%

3. 概率的性质：

* $0 \leq P \leq 1$；

* 小概率事件， $P \leq 0.05$ 或 $P \leq 0.01$

* 小概率事件的“实际不可能性”，例如某日天气预报下雨的概率很小(如$P \leq 5\%$)，出门就可不带雨伞了。

“小概率事件”在统计学中的重要意义：

* 小概率事件在一次具体的实践中，可以认为不会发生。

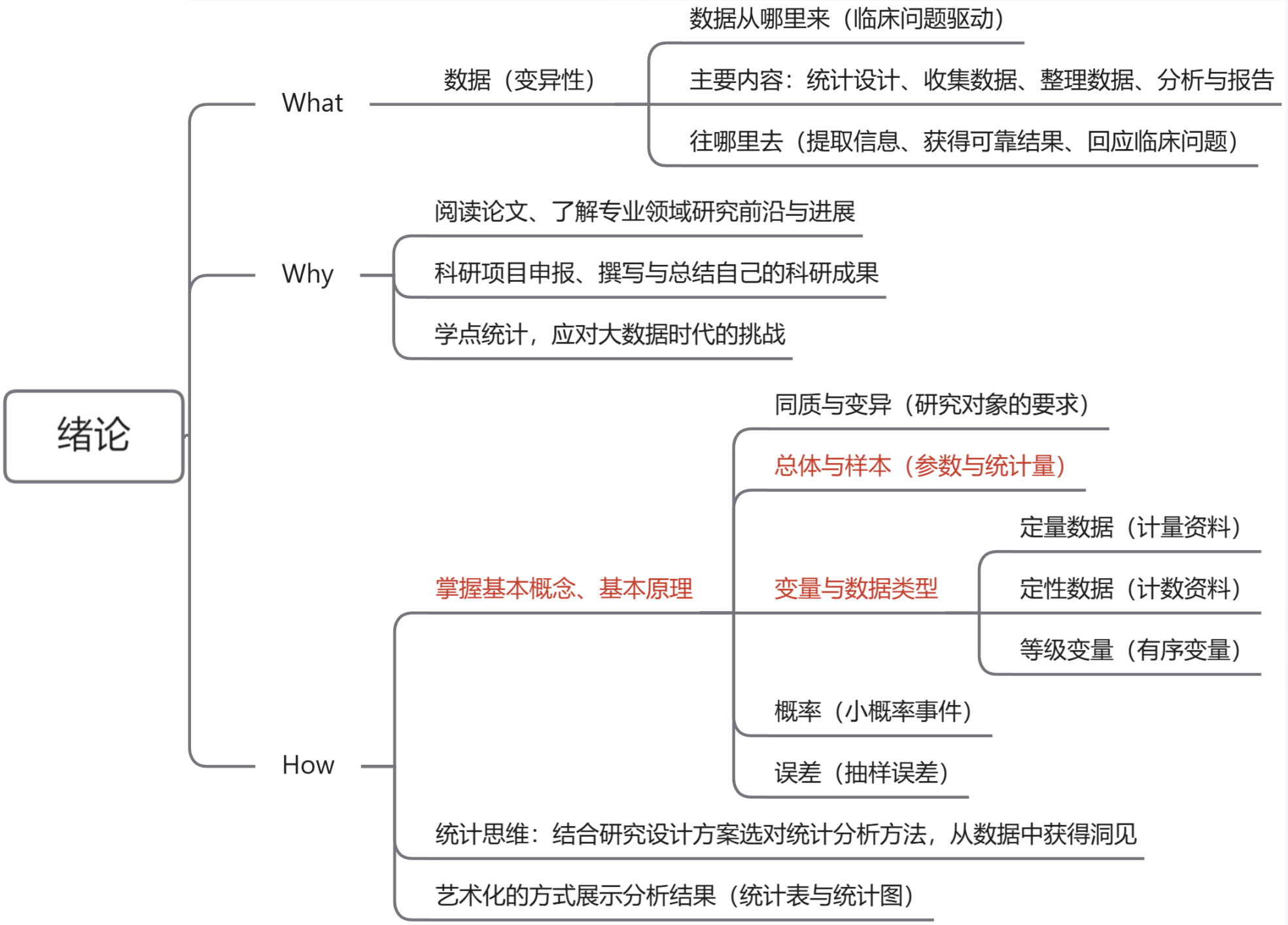
小　结

1. 医学统计学作用及其基本内容

统计设计、数据整理、统计描述、统计推断

2. 医学统计的基本概念

同质和变异；变量与数据类型；总体和样本；误差；概率


绪论
What
数据（变异性）
数据从哪里来（临床问题驱动）
主要内容：统计设计、收集数据、整理数据、分析与报告
往哪里去（提取信息、获得可靠结果、回应临床问题）
Why
阅读论文、了解专业领域研究前沿与进展
科研项目申报、撰写与总结自己的科研成果
学点统计，应对大数据时代的挑战
How
掌握基本概念、基本原理
同质与变异（研究对象的要求）
总体与样本（参数与统计量）
变量与数据类型
定量数据（计量资料）
定性数据（计数资料）
等级变量（有序变量）
概率（小概率事件）
误差（抽样误差）
统计思维：结合研究设计方案选对统计分析方法，从数据中获得洞见
艺术化的方式展示分析结果（统计表与统计图）

The end ！

Thank you！